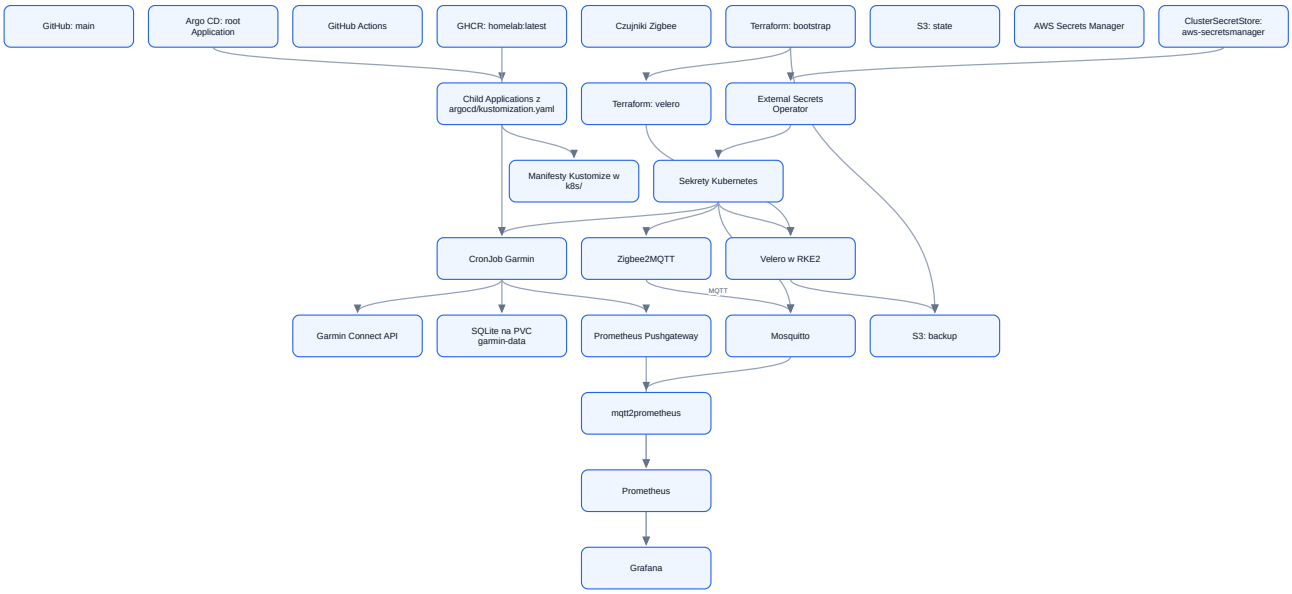
Mapa zmiennych i zależności

Dokument opisuje konfigurację wejściową repozytorium i przepływ zależności między GitHub Actions, Argo CD, Kubernetes, External Secrets Operator (ESO) oraz Terraform/AWS. Wartości sekretów pozostają poza repozytorium.

Przepływ systemu



Wejścia Terraform

`terraform/bootstrap`

Zmienna	Domyślna wartość	Znaczenie i zależności
`aws_region`	`eu-north-1`	Region providera AWS i bucketów.
`name_prefix`	`homelab-sidor`	Prefiks nazw bucketów; walidacja dopuszcza 3–32 małe litery, cyfry i myślniki.
`random_id.suffix.hex`	generowana	8-znakowy sufiks dodawany do nazwy każdego bucketa, by zapewnić globalną unikalność. To zasób losowy, nie zmienna wejściowa.

`local.bucket_names` łączy prefiks i sufiks, tworząc bucket stanu oraz bucket backupów. `state_bucket_name` i `backup_bucket_name` są outputami używanymi przy konfiguracji backendu i stosu `velero`.

`terraform/velero`

Zmienna	Domyślna wartość	Znaczenie i zależności
`aws_region`	`eu-north-1`	Region AWS; jest używany przez providera, konfigurację backupu Velero i sekret snapshotów etcd. Powinien odpowiadać regionowi zasobów bootstrap.
`backup_bucket_name`	brak; wymagany	Nazwa bucketa z outputu `terraform/bootstrap`; zakres zasobów IAM i konfiguracja Velero/RKE2.

`credentials_secret_name`	`homelab/velero-backup`	Nazwa sekretu Secrets Manager dla klucza IAM Velero.
`rke2_credentials_secret_name`	`homelab/rke2-etcd-backup`	Nazwa sekretu Secrets Manager dla klucza snapshotów etcd RKE2.
`name_prefix`	`homelab-sidor`	Prefiks nazw użytkowników i polityk IAM; powinien być zgodny z wartością w bootstrap.
`kubeconfig_path`	`~/.kube/config`	Kubeconfig klastra RKE2 używany przez providera Helm. `~` jest rozwijane przez `pathexpand`.
`backup_schedule`	`7,37 * * * *`	Cron w UTC dla harmonogramu Velero.
`backup_ttl`	`168h`	Retencja backupów Velero (7 dni), używana w ustawieniach chartu.

Backend S3 nie pobiera tych wartości ze zmiennych Terraform: `init` dostaje bucket, klucz stanu, region i `use_lockfile` przez `-backend-config`. Stos Velero wymaga najpierw outputu bucketa ze stosu bootstrap.

Sekrety i ich konsumenci

Źródło w AWS Secrets Manager	Pole źródłowe	Sekret Kubernetes i klucz	Konsument
`homelab/secrets`	`garmin-api`	`garmin/garmin-api-token:garmin-personal-api-key`	CronJob Garmin jako `GARMIN_PERSONAL_API_KEY`.
`homelab/secrets`	`cloudflared-token`	`cloudflared/cloudflared-token:token`	Deployment `cloudflared` jako `TUNNEL_TOKEN`.
`homelab/secrets`	`mqtt-user`, `mqtt-password`	`zigbee2mqtt/mqtt-credentials:user`, `password`	Zigbee2MQTT, inicjalizacja Mosquitto i `mqtt2prometheus`.
`homelab/secrets`	`GIT_KEY`	`renovate/renovate-github-token:token`	CronJob Renovate jako `RENOVATE_TOKEN`.
`homelab/secrets`	`admin-user`, `admin-password`	`monitoring/grafana-admin-local:admin-user`, `admin-password`	Dane administratora Grafany. ESO scala je z istniejącym sekretem (`creationPolicy: Merge`).
`homelab/secrets`	`smtp-auth-password`	`monitoring/alertmanager-smtp:smtp-auth-password`	Uwierzytelnienie SMTP Alertmanagera.
`homelab/velero-backup`	`access_key`, `secret_access_key`	`velero/velero-aws-credentials:cloud`	Dane AWS Velero. Terraform tworzy ExternalSecret, a template ESO buduje z pól plik `cloud`.
`homelab/rke2-etcd-backup`	`access_key`, `secret_access_key`	`kube-system/rke2-etcd-s3-config`	Konfiguracja S3 snapshotów etcd RKE2, w tym bucket, region i prefiks ustawiane przez Terraform.

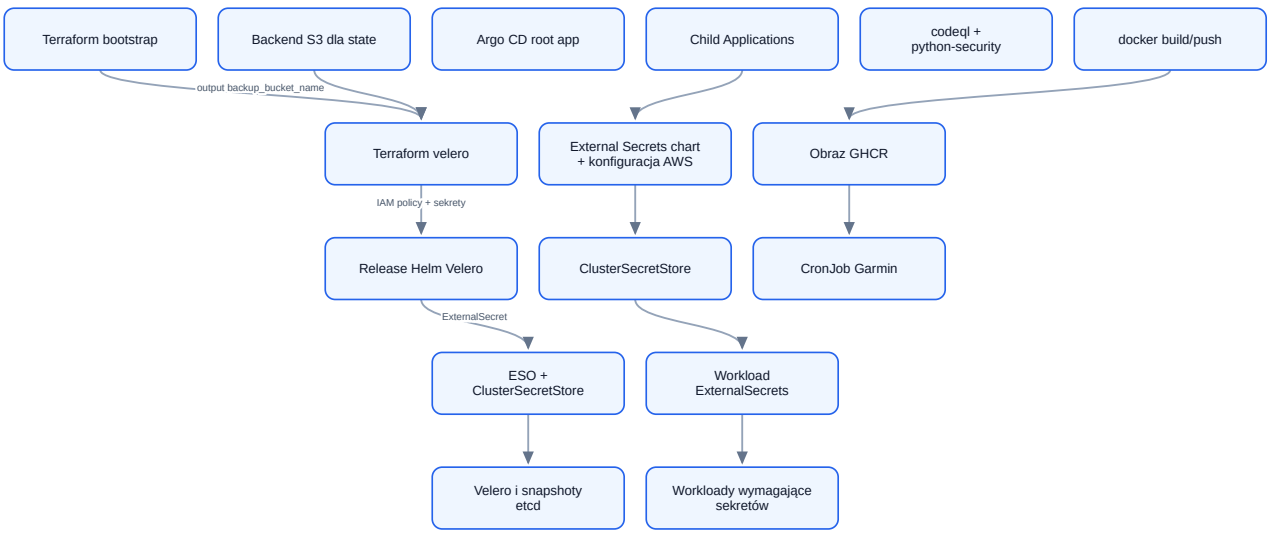
Wszystkie powyższe ExternalSecret korzystają z `ClusterSecretStore` `aws-secretsmanager`. Store wymaga wcześniej istniejącego sekretu Kubernetes `external-secrets/awssm-secret` z kluczami `access-key` i `secret-access-key`; jego wartości nie są zarządzane w tym repozytorium. AWS Secrets Manager, sekret uwierzytelniający store i polityka IAM muszą być dostępne przed synchronizacją sekretów.

Konfiguracja workloadów

Workload	Zmienne / parametry	Źródło lub efekt
Garmin	`GARMIN_PERSONAL_API_KEY`	`garmin-api-token` z ESO. Wymagana do autoryzacji Garmin Connect.
Garmin	`PROMETHEUS_PUSHGATEWAY`	Adres Pushgateway ustawiony w CronJobie; jeżeli zmienna jest pominięta, aplikacja nie publikuje metryk.

Garmin	`HOME=/data`	Katalog domowy i cache tokenu; PVC `garmin-data` jest montowany pod `/data`.
Garmin	`--days 20`, `--start-date 2026-08-28`	Argumenty CronJoba. Pozostałe opcje CLI: `--out` (domyślnie `garmin_data`), `--activities` (domyślnie `100`) i `--download-fit` (domyślnie wyłączone); bez `--start-date` aplikacja wyznacza początek na podstawie zapisanych danych lub `--days` (domyślnie `90`).
Zigbee2MQTT	`TZ=Europe/Warsaw`	Wartość ustawiona w manifeście.
Zigbee2MQTT	`ZIGBEE2MQTT_CONFIG_MQTT_USER`, `ZIGBEE2MQTT_CONFIG_MQTT_PASSWORD`	Klucze `user` i `password` z `mqtt-credentials`.
Mosquitto	`MQTT_USER`, `MQTT_PASSWORD`	Te same klucze z `mqtt-credentials`; init container tworzy plik haseł.
`mqtt2prometheus`	`MQTT2PROM_MQTT_USER`, `MQTT2PROM_MQTT_PASSWORD`	Te same klucze z `mqtt-credentials`; połączenie z brokerem `mosquitto:1883`.
cloudflared	`TUNNEL_TOKEN`	Klucz `token` z `cloudflared-token`.
Renovate (CronJob Kubernetes)	`RENOVATE_PLATFORM=github`, `RENOVATE_REPOSITORIES=andsidor/HomeLab`	Stałe wartości w manifeście; `RENOVATE_TOKEN` pochodzi z `renovate-github-token`.
Alloy	`NODE_NAME`	Wartość z pola Kubernetes `spec.nodeName` przez Downward API; ogranicza odkrywanie podów do bieżącego węzła.
CI GitHub Actions	`secrets.RENOVATE_APP_ID`, `secrets.RENOVATE_PRIVATE_KEY`	Sekrety repozytorium/organizacji wymagane przez workflow `.github/workflows/Renovate.yaml`; wynikowy token GitHub App trafia do akcji Renovate.
CI GitHub Actions	`secrets.GITHUB_TOKEN`, `github.actor`, `github.repository`	Token dostarczany przez GitHub i kontekst zdarzenia; logowanie/publikacja obrazu do GHCR odbywają się poza zdarzeniem `pull_request`.

Zależności i kolejność



- `argocd/root-app.yaml` wskazuje na `argocd/`, a `argocd/kustomization.yaml` deklaruje aplikacje potomne. Dodanie manifestu w `k8s/` nie wdraża go samo — odpowiednia aplikacja musi być wymieniona w Kustomize i zarejestrowana w root Kustomization.
- Aplikacje potomne synchronizują się automatycznie, ale manifesty nie definiują kolejności synchronizacji ani `sync waves` / `dependsOn`. W szczególności dostępność ESO/CRD, `ClusterSecretStore`, źródłowych sekretów AWS i storage class musi poprzedzać działanie zależnych workloadów; kontrolery mogą ponawiać synchronizację, ale nie jest to jawna bariera kolejności.
- CronJob Garmin wymaga sekretu API i PVC; publikuje metryki do skonfigurowanego Pushgateway. Obraz `ghcr.io/andsidor/homelab:latest` jest budowany i publikowany przez workflow CI dla push/schedule; publikacja nie zachodzi przy `pull_request`.
- Zigbee2MQTT wymaga `mqtt-credentials`, PVC i przypiętego węzła `debian` z urządzeniem `/dev/ttyUSB0`. Mosquitto i exporter używają tego samego sekretu; exporter łączy się z usługą Mosquitto.
- Stos `terraform/velero` zależy od utworzonych przez bootstrap bucketów i dostępnego kubeconfigu. Zależności między zasobami AWS oraz release Helm są modelowane referencjami Terraform i `depends_on`; założenie backendu S3 wymaga osobnego `terraform init`.
- CI buduje obraz dopiero po pomyślnym `codeql` i `python-security`; skan Trivy raportuje wyniki SARIF, ale obecnie nie blokuje builda.

Gdzie aktualizować mapę

- Zmienne Terraform: `terraform/bootstrap/main.tf` i `terraform/velero/main.tf`.
- Sekrety i ich mapowanie: pliki `*externalsecret*.yaml`, `external-secret.yaml` oraz `argocd/infrastructure/external-secrets-aws/`.
- Zmienne workloadów i argumenty: manifesty `k8s/` oraz `garmin_app.py`.
- Sekrety CI i kolejność jobów: `.github/workflows/`.

Po zmianie nazw kluczy sekretów, zmiennych Terraform albo referencji między workloadami zaktualizuj odpowiedni wpis w tej mapie.